

栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド28枚) 全57問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)

各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

2.第2回 消化器系	28枚	57問
------------	-----	-----

2 第2回 消化器系

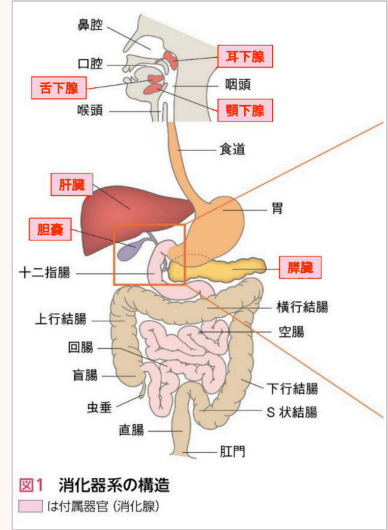
出典:2回 消化器系.pdf+ 予習、復習プリント(2).pdf(スライド28枚) 全57問

消化と吸収・消化器系 □□□ ①とは、食物のサイズを細分・微小化するなど 1 して、食物成分を吸収に適した状態に変える過程の ★ ことである。②とは、①された食物成分や 栄養素を体内に取り込むことである。	① 消化 ② 吸収 食物はそのままでは体にとって“異物”。いくつかの工程を経て最小単位まで消化され、糖質・脂質・タンパク質は、そのほとんどが吸収される。消化と吸収のはたらきをする器官系を消化器系という。
□□□ 消化器系は、食物が通る道(管)である ① と、消 2 化を助ける消化液を産生・分泌する ② からな ★ る。	① 消化管 ② 付属器官(消化腺) 消化管は口から肛門まで続く1本の管。付属器官(消化腺)は、消化液をつくって分泌する器官(No.4)。
□□□ 消化管は、口から順に ① → ② → ③ 3 → ④ → ⑤ → ⑥ と続く。 ★	① 口腔 ② 咽頭 ③ 食道 ④ 胃 ⑤ 小腸 ⑥ 大腸 小腸は十二指腸・空腸・回腸(No.24)、大腸は盲腸・結腸・直腸(No.31)からなる。

- 付属器官(消化腺)には、唾液を分泌する ①、
 4 胆汁を産生する ②、胆汁を蓄えて濃縮し十二指
 ★ 腸に分泌する ③、膵液を産生して十二指腸に
 分泌する ④ がある。

- ① ^{だえきせん}唾液腺
 ② 肝臓 ^{たんのう}
 ③ 胆嚢 ^{すいぞう}
 ④ 膵臓

プリントでは「肝臓:胆汁の生成」「胆のう:胆汁の小腸へ
 の分泌」。図のピンク色の枠が付属器官。



スライド3の図(消化器系の構造)

- 食品タンパク質は ① として吸収され、体内で再
 5 びタンパク質に合成される。必須 ① は ②
 ★ 種、必須脂肪酸は ③ 種である。

- ① アミノ酸
 ② 9
 ③ 2

タンパク質は酵素・筋肉など多種多様で、生命活動に不可
 欠。脂質はエネルギー源だけでなく、細胞膜など(コレステ
 ロールやリン脂質)にも必要。

消化の分類と消化酵素

- 消化は方式によって、咀嚼や消化管運動による
 6 ①、消化酵素の作用による ②、腸内細菌
 ★ による発酵である ③ に分けられる。

- ① 物理的消化
 ② 化学的消化
 ③ 生物学的消化

消化が行われる部位によっては、消化管内の管腔内消化
 と、小腸微絨毛膜表面の膜消化に分けられる(次の2問)。



図8 消化の分類

スライド6の図(消化の分類)

□□□ ① とは、摂取した食物を、管腔内に分泌される
7 消化酵素によって、ある程度まで ② する過程で
★★ ある(例: α -アミラーゼ、ペプシン、トリプシンなど)。
重要

かんくうないしょうか
① 管腔内消化
② 低分子化

消化管の内腔(管腔)で、唾液・胃液・膵液などに含まれる消化酵素がはたらく。

□□□ ① とは、糖質やタンパク質の最終的な消化(
8 ②)を担う過程で、③ に結合した酵素によ
★★ って最小単位まで分解する。
重要

① 膜消化
② 終末消化
③ 小腸(微絨毛膜)

管腔内消化である程度まで分解されたものを、小腸上皮の微絨毛膜に結合した酵素(膜消化酵素)が、吸収できる最小単位まで分解する。

□□□ 膜消化酵素の例には、糖質を分解する ① ・
9 ② ・ ③ や、ペプチドを分解する ④ な
★★ どがある。
重要

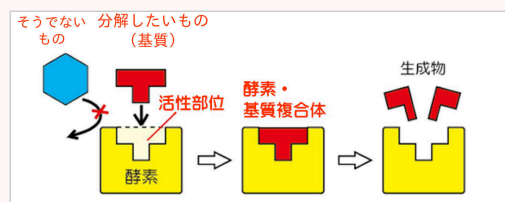
① マルターゼ
② スクララーゼ
③ ラクターゼ
④ アミノペプチダーゼ

管腔内消化の酵素(α -アミラーゼ・ペプシン・トリプシンなど)と区別して覚えよう。膜消化酵素は小腸の微絨毛膜に結合している(詳しくは第3・4回)。

□□□ 酵素が作用する相手の物質(分解したいもの)を
10 ① という。① は酵素の ② に結合して
★★ ③ をつくり、その後、生成物ができる。

きしつ
① 基質
② 活性部位
③ 酵素・基質複合体

形の合わない物質(図の「そうでないもの」)は結合できない。酵素は決まった基質にだけはたらく。



スライド6の図(酵素反応の概念図)

□□□ ① (糖質分解酵素)は、デンプンのアミロースや
11 アミロペクチンの ② を加水分解する酵素群であ
★★ る。
重要

① アミラーゼ
② グリコシド結合

名前はデンプンの成分(Amylose=アミロース、Amylopectin=アミロペクチン)に由来する。

□□□ ① (タンパク質分解酵素)は、タンパク質やポリ
12 ペプチドの ② を加水分解する酵素群である。
★
重要

① プロテアーゼ
② ペプチド結合

名前はタンパク質(Protein)に由来する。

- ① (脂質分解酵素)は、脂質を構成する
13 ② を加水分解する酵素群である。
★★
重要

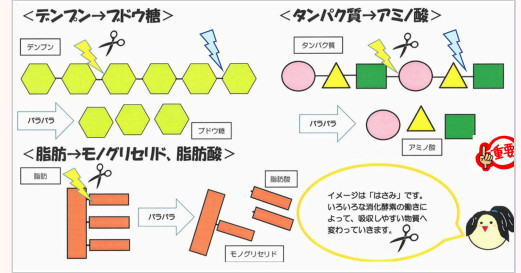
- ① リパーゼ
② エステル結合

名前は脂質(Lipid)に由来する。

- アミラーゼやプロテアーゼのうち、構造の内側の結合
14 を分解するものを ①、構造の端の結合を分解するものを ② という。

- ① エンド型(Endo)
② エキソ型(Exo)

消化酵素は結合を切る「はさみ」のイメージ。いろいろな消化酵素のはたらきで、吸収しやすい物質へ変わっていく。



スライド7の図(消化酵素のはたらきのイメージ)

口腔・咽頭・食道

- 口腔では、食べ物を噛み砕いて細かくする ① が
15 行われる(=物理的消化)。① は唾液分泌を
★ ② し、食物を機械的に破壊するだけでなく、唾液と食物を混ぜ合わせる。

- そしゃく
① 咀嚼
② 促進

咀嚼=噛み砕くこと。唾液は、食物の味覚の刺激→脳→副交感神経→唾液腺という経路で分泌される(唾液腺はNo.35)。

- 唾液には、① を消化する酵素の ② が含まれる(=化学的消化)。
16 ★
重要

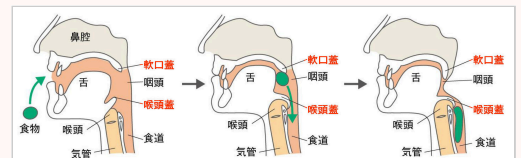
- ① デンプン
② 唾液αアミラーゼ

スライド19で「重要」:唾液のα-アミラーゼ=デンプンの消化酵素。唾液にも膵アミラーゼが含まれる(No.50)。

- ① (飲み込むこと)は、食塊を咽頭・食道を経て
17 胃に送り込む過程である。このとき、② や
★★ ③ のはたらき(反射=無意識)によって、食塊が鼻腔や気管に入らないようにしている。

- えんげ
① 嚥下
なんこうがい
② 軟口蓋
こうとうがい
③ 喉頭蓋

図の左から右へ飲み込みが進む。軟口蓋が鼻腔への通り道を、喉頭蓋が気管の入口をふさいでいる。



スライド10の図(口腔からの食物の取り込み)

□□□ 『むせる』とは、喉頭蓋のはたらきがうまくいかず、食べ物や飲み物などが肺のほうに入ってしまう、それを咳き込んで吐き出すことである。歳を取るとうまく吐き出せず、①を起こしやすい。

① **誤嚥性肺炎**

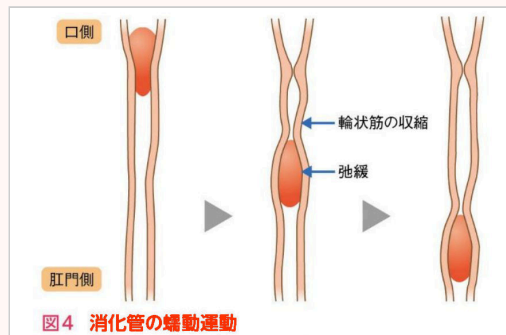
ごえんせいはいえん
誤嚥=食べ物などが誤って気管のほうに入ること。

□□□ 食道は、咽頭と胃をつなぐ約①の管で、
19 ②運動によって食塊を胃に運ぶ。胃でも、
★★ ②運動によって食塊が胃液と混和・かくはん攪拌される。

① **25 cm**

② **蠕動**

蠕動運動=輪状筋の収縮と弛緩が、口側から肛門側へ波のように伝わって内容物を送る運動(図)。



スライド11の図

□□□ 食べ過ぎ・飲み過ぎや、食後すぐに横になることを続けると、胃液(強酸性)が食道のほうに逆流し、炎症★が起こって①になる。

① **逆流性食道炎**

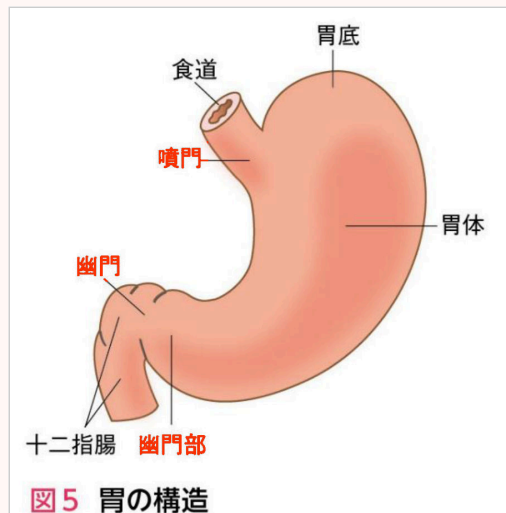
症状:胸やけ、胸部の違和感、嘔吐、多量のげっぷ。基本的に、食後すぐに横になるのはよくない。

胃のつくり

□□□ 胃の入口(食道側)を①、出口(十二指腸側)を21 ②という。胃は、食塊が入ると広がる(1.2~1.4 L)。
★★★

① **噴門**
② **幽門**

胃の上部のふくらみを胃底、中央の大部分を胃体という。



スライド13の図(胃の構造)

□□□ 胃液のpHは ① で、 ② である。

22

★

重要

① 1～2

② 強酸性

スライド13・20・21でくり返し赤字:「胃液のpHは1～2(強酸性)」。胃液は胃酸を含むので強酸性(pH 1～2)(No.38)。

□□□ 胃の内腔表面・粘膜上皮には、ところどころに陥入(かんにゅう)

23

★★★

重要

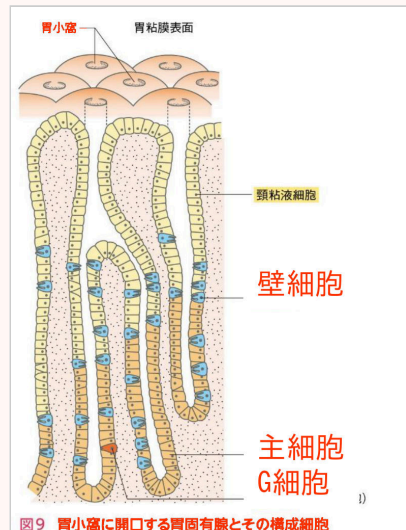
①)があり、そこに ② (分泌腺)が存在して、胃液が1日 ③ 分泌されている。

① 胃小窩

② 胃腺

③ 0.5～1.5 L

胃小窩の奥に胃腺が開口している。細胞の種類はNo.38～No.41。



スライド13の図

小腸(十二指腸・空腸・回腸)

□□□ 小腸は、 ① (約25～30 cm)、 ② (約2～3

24

★★

m)、 ③ (約3～4 m)の3つからなり、全長は約 ④ である。

① 十二指腸

② 空腸 くうちょう

③ 回腸 かいちやう

④ 6～7 m

十二指腸の名は「指12本分の長さ」に由来する。

□□□ 小腸内壁には ① があり、その表面に ② 、さ
25 らにその表面に ③ がある。これらにより、表面積
★★★ は約 ④ 倍になる。この構造は、特に ⑤ で
発達している。

- ① 輪状ひだ
- ② 絨毛
じゅうもう
- ③ 微絨毛
びじゅうもう
- ④ 600
- ⑤ 空腸
くうちょう

微絨毛は刷子縁ともよばれる。空腸上部は、十二指腸と同様に消化が盛んで、吸収も盛ん。

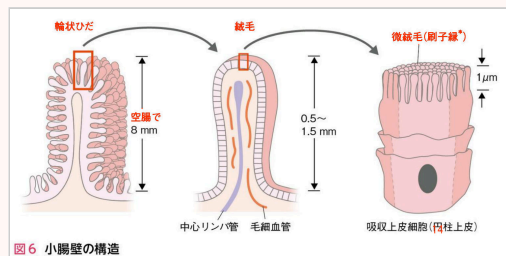


図6 小腸壁の構造

スライド14の図(小腸壁の構造)

□□□ 小腸に送られた食塊(①)は、腸液・膵液・胆汁
26 とよく混合され、 ② 運動や蠕動運動によって下
★★★ 部へ移送される。小腸では、消化と吸収の ③ 以上
が行われる。

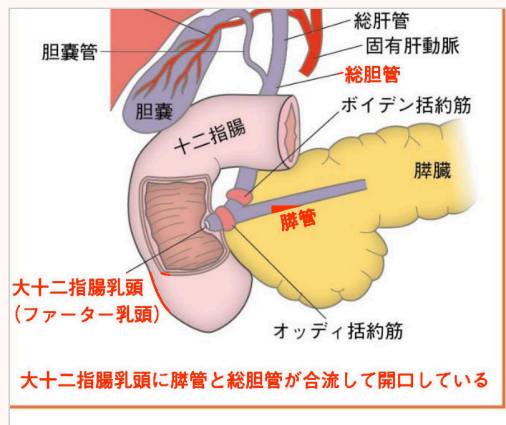
- ① 糜粥
びじゆく
- ② 分節
- ③ 90%

胃で半流動体になった糜粥が、少しずつ十二指腸へ送られてくる。

□□□ 十二指腸の ① (②)は、 ③ と ④
27 が合流して開口している場所で、ここから膵液と胆汁
★★ が分泌され、消化が盛んに行われる。

- ① 大十二指腸乳頭
- ② ファーター乳頭
- ③ 総胆管
そうたんかん
- ④ 膵管
すいかん

膵液は膵臓でつくられて膵管から、胆汁は肝臓でつくられ胆嚢で濃縮されて胆管(総胆管)から放出される。



大十二指腸乳頭に膵管と総胆管が合流して開口している

スライド15の図

- 十二指腸に分泌される膵液には、① (膵液は
28 ② を含みアルカリ性)と、③ (それぞれの
★★ 栄養素の消化酵素を含む)のはたらきがある。

- 胆汁は消化酵素を ① が、含まれる胆汁酸のは
29 たらきで ② (混ざりあわないものを混ざりあうよ
★★ うにするはたらき)。これにより、膵リパーゼ(脂質の消
化酵素)がはたらきやすくなる。

- 回腸に特有の吸収には、① の再吸収(②
30)と、③ の吸収がある。③ は、内因子と結
★★★ 合した複合体として吸収される(回腸にこの複合体
の受容体がある)。

- ① 胃液(胃酸)の中和
② 炭酸水素イオン(HCO_3^-)
③ 三大栄養素の消化

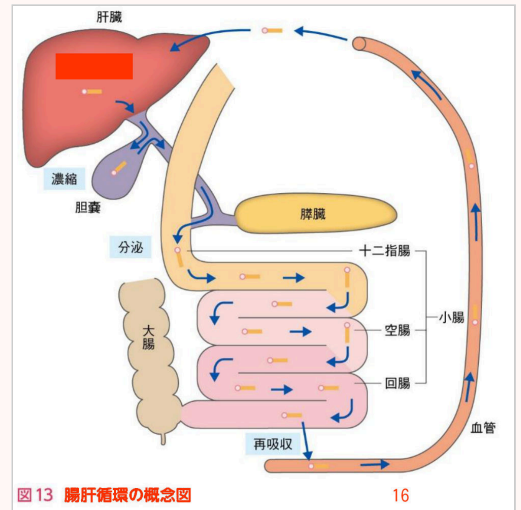
中和により小腸内容物は弱アルカリ性となり、膵液中の消化酵素の作用が増大する(至適pH)。

- ① 含まない
② 脂肪を乳化する

乳化作用＝界面活性作用。胆汁酸は、脂質や脂溶性ビタミンを消化液と均質に混ざり合わせる。

- ① 胆汁酸
ちょうかんじゅんかん
② 腸肝循環
③ ビタミンB12

胆汁酸は、肝臓で合成→胆嚢で濃縮→十二指腸に分泌→回腸で再吸収→血管を通して肝臓に戻る(図)。内因子は胃の壁細胞から分泌される(No.38)。



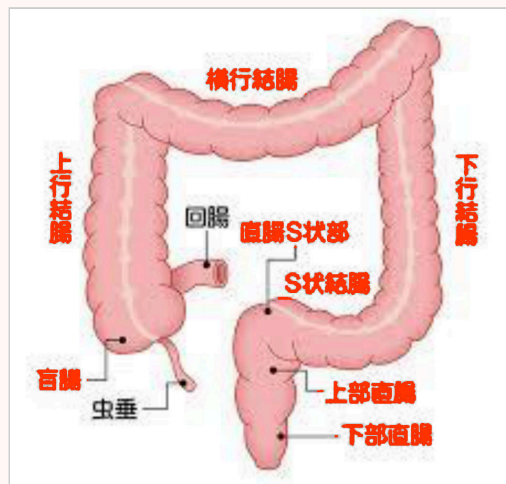
スライド16の図

大腸

- 大腸は、①・②・③の3つからなり、
 31 全長は約④である。
 ★★

- ① もうちよう盲腸
 ② けっちよう結腸
 ③ 直腸
 ④ 1.6 m

結腸は、さらに上行結腸・横行結腸・下行結腸・S状結腸に分けられる。



スライド17の図

- 大腸の前半では主に①の吸収が、後半では主
 32 に②が行われる。水分の吸収量は、小腸と大腸
 ★★ では③のほうが多い。

- ① 水分と電解質
 ② 糞便の形成
 ③ 小腸

水分の大半は小腸で吸収され、大腸では、残りの水分と無機質(ミネラル)の一部が吸収される。

- ①が、未消化物(食物繊維・難消化性糖質)を
 33 発酵分解する。その分解物である②は、大腸
 ★ (上皮細胞)の主要なエネルギー源になる。

- ① 腸内細菌
 ② 短鎖脂肪酸

腸内細菌による発酵=生物学的消化(No.6)。

- 腸内細菌の多くは①に存在し、その内容物1 g
 34 中の個数は②にもなる。
 ★★★

- ① 大腸
 ② 1000億~1兆個

内容物1 g中の個数は、胃や十二指腸では10~1000、回腸では1万~1000万個。

唾液腺

□□□ 唾液腺には、①・②・③の3つがある。
35 ★

- ① ^{じかせん}耳下腺
② ^{かくかせん}顎下腺
③ ^{ぜっかせん}舌下腺

図では、唾液腺が副交感神経の刺激を受けて、**α-アミラーゼ**を含む唾液(**漿液**)を多く分泌するようすが示されている。

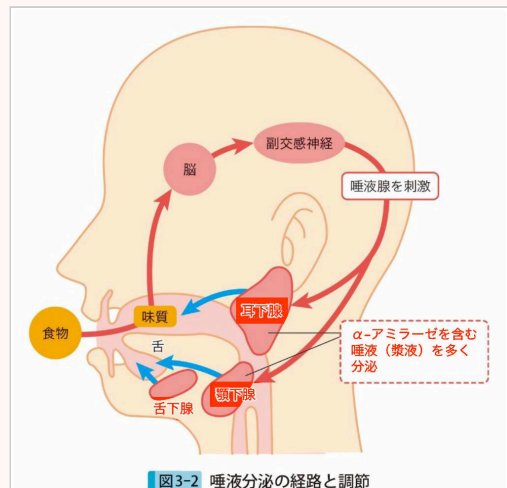


図3-2 唾液分泌の経路と調節

スライド19の図(唾液分泌の経路と調節)

□□□ 唾液の1日の平均分泌量は ①、pHは ②
36 で、成分は ③と粘液(④)である。
★★★

- ① 1~1.5 L
② 6~7
③ ^{しょうえき}漿液
④ ムチン

漿液はさらさらした液、**ムチン**は粘り気のもと。胃液・胆汁との比較はNo.49。

□□□ 唾液は、消化酵素を含む消化液であるほか、①
37 による感染防御、口腔内の衛生、食物を飲み込みやすくする、粘膜の保護、味覚の維持などのはたらきをもつ。
★★

- ① リゾチーム

リゾチームは、細菌の細胞壁を分解する酵素。

胃腺と胃酸

□□□ 胃腺の ①細胞からは、②と、ビタミンB12
38 の吸収に必要な ③が分泌される。
★★
重要

- ① ^{へき}壁
② 胃酸
③ ^{ないいんし}内因子

胃酸の主成分は**塩酸**(HCl)。**内因子**は**ビタミンB12**の吸収に必要で、**ビタミンB12**は**内因子**と結合して回腸で吸収される(No.30)。

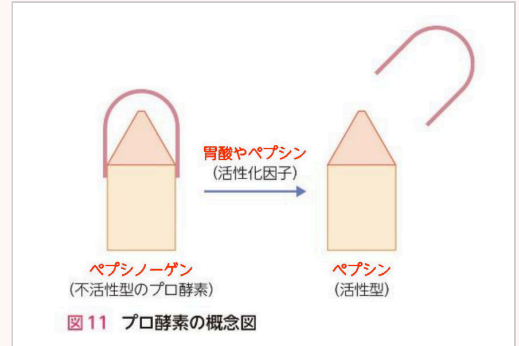
□□□ 消化酵素の ① は、② 細胞から、活性のない ③ として胃内に分泌され、④ によって活性型に変換される。この酵素によって、主に ⑤ が消化される。

★★★

重要

- ① **ペプシン**
- ② **主**
しゅ
- ③ **ペプシノーゲン**
- ④ **胃酸**
- ⑤ **タンパク質**

活性のない形で分泌され、あとで活性型に変わる酵素を**プロ酵素**という(図)。



スライド20の図(プロ酵素の概念図)

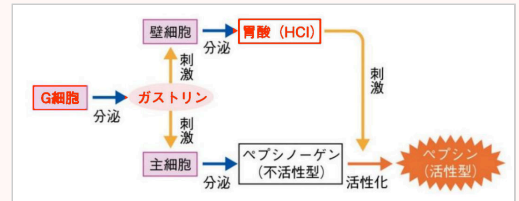
□□□ 消化管ホルモンの ① は、食べ物による視覚・嗅覚・味覚の刺激(脳相)や、胃壁の刺激(タンパク質の分解産物など)(胃相)によって、胃の ② 細胞から分泌される。主なはたらきは、③、ペプシノーゲン分泌促進などで、胃運動を強めるはたらきもある。

★★

重要

- ① **ガストリン**
- ② **G**
- ③ **胃酸分泌促進作用**

ガストリンは、**壁細胞**を刺激して**胃酸**を、**主細胞**を刺激して**ペプシノーゲン**を分泌させる(図)。胃内のpHが2以下になると分泌が抑制される(No.43)。



□□□ 胃腺には ① 種類の細胞がある。そのうち
41 ② (粘液細胞)からは粘液が分泌され、③
★★ はたらきをする。
重要

- ① 4
② 副細胞
③ 胃酸から胃(胃粘膜)を守る

胃腺の細胞＝副細胞(粘液細胞)・内分泌細胞(G細胞)・壁細胞・主細胞。胃液の主な成分は、胃酸・ペプシノーゲン・胃粘液・ガストリンなど。図の「分泌物」の列を隠して、細胞ごとに言えるように。

細胞名	分泌物
粘液細胞	粘液
G細胞	ガストリン (消化管ホルモン)
壁細胞	胃酸 (HCl)
主細胞	ペプシノーゲン

スライド20の表(胃腺の細胞と分泌物)

□□□ 胃酸には、①食物の ①、②食品中のタンパク質
42 を ② させ、消化酵素がはたらきやすくする、③ペ
★ プシノーゲンをペプシン(タンパク質分解酵素)に変
重要 換する、というはたらきがある。

- ① 殺菌
② 変性

胃の消化酵素(ペプシン)は、強酸性の条件で活性をもつ。

□□□ 胃液が十分に分泌されて胃内のpHが ① にな
43 ると、胃液の分泌に関わるガストリンの分泌が
★★★★ ② される。
重要

- ① 2以下
② 抑制

胃酸が増えすぎないようにするしくみ。腸相で分泌されるセクレチンも、胃酸とガストリンの分泌を抑制する(No.52)。

□□□ 胃酸の分泌を促進するものには、① ① (②
44 の伝達物質)と、②G細胞から分泌される消
★★★★ 化管ホルモンの ③ がある。① は、食事によ
重要 る味覚・嗅覚・視覚の刺激(脳相)によって分泌され
る。

- ① アセチルコリン
② 副交感神経(迷走神経)
③ ガストリン

アセチルコリンは、ペプシノーゲンの分泌も促進する(脳相)。

肝臓・胆嚢

□□□ 肝臓は、重量 ① (成人)の人体最大の臓器で、
45 物質代謝を担う。また、② を産生する消化腺
★★ (付属器官)でもある。
重要

- ① 1.5 kg
② 胆汁

肝臓は、栄養素の代謝や解毒など、生命維持にきわめて重要。

- 胆汁の成分は、①・② (③)・
46 ④・電解質などである。①は、④を
★★ 原料に肝臓で生合成される。
重要

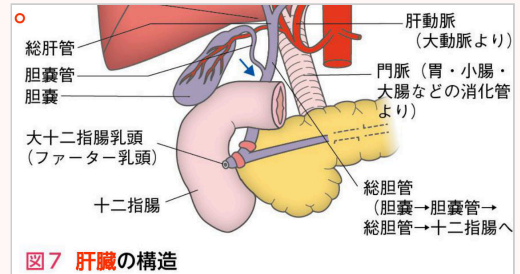
- ① 胆汁酸
② 胆汁色素
③ ビリルビン
④ コレステロール

胆汁の主成分は胆汁酸。はたらき(乳化)はNo.29、回腸での再吸収(腸肝循環)はNo.30。

- 胆嚢は袋状の臓器で、①で産生された胆汁を
47 ②、必要時に十二指腸に分泌する。
★

- ① 肝臓
② 蓄えて濃縮し

胆嚢は肝臓の下にある。図の総胆管の説明のとおり、胆汁は胆嚢→胆嚢管→総胆管→十二指腸へと流れる。



スライド23の図

膵臓

- 腺細胞でつくられた物質が、導管を通じて体表面や
48 消化管内に排出される形式を①、ホルモンが
★★ 導管を介さず直接血管(血液)に向かって分泌される
形式を②という。消化管内は、解剖学的には
③とみなされる。

- ① 外分泌
② 内分泌
③ 生体外

外分泌の例:胃液・膵液・胆汁・汗・涙。内分泌の例:ガストリン・セクレチン・コレシストキニン・インスリン。消化管は口から肛門まで連続した管で、両端が外部環境に開いているため生体外とみなされる。膵臓は外分泌腺(膵液)と内分泌腺(ホルモン)の両方のはたらきをもつ。

- 膵臓は外分泌腺として、膵液を十二指腸に分泌する。
49 膵液の1日の平均分泌量は①、② (
★★ ③)で、ほとんどが水分であり、電解質・消化酵素・炭酸水素イオン(HCO_3^-)も含む。
重要

- ① 1~2 L
② pHは8.5
③ 弱アルカリ性

消化液	1日の分泌量	pH
唾液	1~1.5 L	6~7
胃液	0.5~1.5 L	1~2(強酸性)
膵液	1~2 L	8.5(弱アルカリ性)

□□□ 膵液には、**①** (**②** の消化酵素)、**③** (**④** の消化酵素)、**⑤** (**⑥** の消化酵素)が含まれ、3大栄養素をすべて分解できる。
★★
重要

- ① **膵アミラーゼ**
- ② **糖質**
- ③ **膵リパーゼ**
- ④ **脂質**
- ⑤ **膵プロテアーゼ**
- ⑥ **タンパク質**

膵プロテアーゼには、**トリプシン・キモトリプシン・カルボキシペプチダーゼ**がある。このあと小腸微絨毛膜の消化酵素が、吸収できる状態までさらに消化する(**膜消化**, No.8)。

□□□ 膵臓は内分泌腺として、ランゲルハンス島のα細胞から**①**、β細胞から**②**、δ細胞から**③**などを血管に分泌する。
★★★
重要

- ① **グルカゴン**
- ② **インスリン**
- ③ **ソマトスタチン**

小テストに出た:**グルカゴン**(α細胞)は**血糖上昇**、**インスリン**(β細胞)は**血糖低下**にはたらく(詳しくは第5回)。

表4 膵臓のランゲルハンス島から分泌されるホルモン

分泌細胞	ホルモン	ホルモンの作用
α (A) 細胞	グルカゴン	血糖上昇作用 *低血糖で分泌が促進される。肝グリコーゲン分解促進および糖新生によって血糖を上昇させる
β (B) 細胞	インスリン	血糖低下作用 *血糖が高くなると分泌が促進される。グルコースの消費やグルコースを利用してグリコーゲン・脂質・たんぱく質合成を促進させる
δ (D) 細胞	ソマトスタチン	膵臓だけでなく、胃や上部小腸からも分泌される。胃や十二指腸の酸(H ⁺ 濃度上昇)や脂肪・たんぱく質の分解物が刺激になって放出される。 グルカゴン、インスリン、膵液の分泌を抑制する

スライド24の表(ランゲルハンス島から分泌されるホルモン)

消化管ホルモン

□□□ **①** は、食塊の**②** を感知して、小腸(十二指腸や空腸)の**③** から分泌される消化管ホルモンである。主なはたらきは、**④** と、胃に働きかけて**⑤** することである。
★★★
重要

- ① **セクレチン**
- ② **H⁺濃度上昇(酸)**
- ③ **S細胞**
- ④ **膵液(HCO₃⁻)の分泌促進**
- ⑤ **胃酸とガストリンの分泌抑制**

プリントの表現では、膵液分泌の**上昇**、**胃酸とガストリン分泌の抑制**(=酸抑制効果)。胃内容物の十二指腸への移送も**抑制**する。膵液のアルカリで胃酸が中和される(No.28)。

□□□ ① (CCK) は、タンパク質や脂肪の分解産物を
53 感知して、小腸(十二指腸や空腸)の ② から分
★★★ 泌される。主なはたらきは、③・④ および
重要 ⑤ である。

- ① コレシストキニン
- ② I細胞
- ③ 膵酵素分泌促進
たんのうしゅうしゅく
- ④ 胆嚢収縮
- ⑤ 胆汁分泌促進

ホルモン	分泌する細胞	主な作用
ガストリン	胃のG細胞	胃酸分泌促進・ペプシノーゲン分泌促進
セクレチン	小腸のS細胞	膵液(HCO_3^-)の分泌促進・胃酸とガストリンの分泌抑制
コレシストキニン	小腸のI細胞	膵酵素分泌促進・胆嚢収縮・胆汁分泌促進

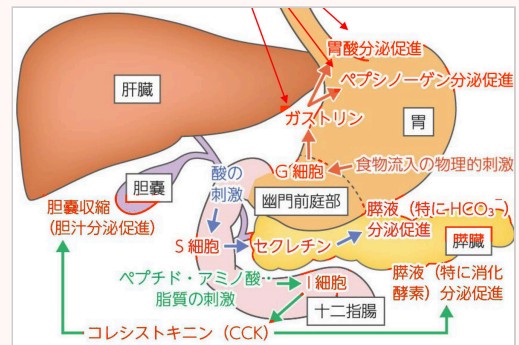


図18 主な消化管ホルモンとそのはたらきの概念図

スライド27の図(主な消化管ホルモンとそのはたらき)

管腔内消化の調節(脳相・胃相・腸相)

□□□ 食物が ① に起こる消化器系のはたらきの変化
54 を ② という。視覚・嗅覚・聴覚の刺激で、
★★★ ③ を介して消化液(唾液・胃液・膵液・胆汁)の
重要 分泌が促進される。

- ① 胃に入る前
のうそう
- ② 脳相
- ③ アセチルコリン

脳相・胃相・腸相の3つの段階で管腔内消化の調節が行われる。この段階では、食物摂取による味覚や口腔内の物理的刺激によっても、消化液の分泌や消化管運動が促進される。

□□□ ① によって起こる消化器系の変化を ② と
55 いう。食塊が胃に入ると、迷走神経などを介して、
★★★ ③・④・⑤ などの分泌が促進され
重要 る。

- ① 胃に食物が入ること
- ② 胃相
いそう
- ③ 胃酸
- ④ ガストリン
- ⑤ ペプシノーゲン

食物の分解産物による化学的刺激でも、G細胞からのガストリンの分泌が促進される。

□□□ ① こと起こる消化器系の変化を ② とい
56 う。このとき、 ③ や ④ が分泌される。
★★
重要

- ① 胃内容物が十二指腸に移送される
- ② 腸相ちようそう
- ③ セクレチン
- ④ コレシストキニン

セクレチンは、膵臓から膵液分泌を促して胃酸を中和する
とともに、胃酸・ガストリンの分泌や胃内容物の十二指腸
への移送を抑制する。コレシストキニンちようそうは、膵酵素や胆汁の
分泌を促進する(No.52・No.53)。

まとめ:胃と小腸

□□□ 胃液の分泌を促進する消化管ホルモンは ①
57 で、 ② から分泌される。一方、胃酸の分泌を抑
制する消化管ホルモンは ③ で、 ④ から分
★★★ 泌される。
重要

- ① ガストリン
- ② 胃(G細胞)
- ③ セクレチン
- ④ 小腸(S細胞)

スライド28(最重要)の分類表:

項目	胃	小腸(十二指腸)
分泌され る酵素 等・消化 される栄 養素	ペプシン(ペプ シノーゲンとし て分泌)→タン パク質、胃酸・ 粘液・内因子	膵液の膵アミラーゼ・膵リ パーゼ・膵プロテアーゼ →3大栄養素すべて、胆汁 (乳化)、HCO3 ⁻ 、微絨毛 膜の酵素(膜消化)
消化ホル モンとそ の働き	ガストリン:胃 酸・ペプシノー ゲンの分泌促 進	セクレチン:膵液 (HCO3 ⁻)分泌促進、胃 酸・ガストリン分泌抑制 コレシストキニン:膵酵素 分泌促進、胆嚢収縮・胆汁 分泌促進
その制御 (+)	アセチルコリ ン(脳相)、ガ ストリン(胃 相)	アセチルコリン(脳相)、セ クレチン・コレシストキニン (腸相)
その制御 (-)	胃内pH2以 下、セクレチン (腸相)	(スライド26の表:消化物 のpHが4.5以上になるとセ クレチンの分泌が抑制され る)